개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(반도체전자과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체설계및응용전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비
전기·전자	전자기기개발	전자기기개발	전자기기소프트웨어개발
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링

한국폴리텍대학　　인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　반도체전자과 반도체설계및응용전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1904시간)

3. 교육훈련수준 :　반도체 개발 Level4

4.교육훈련대상자 :　　반도체설계및응용2년제학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 4차 산업혁명의 핵심 기술인 반도체설계 및 응용 분야 우수한 융합기술 인력양성
- 반도체 설계 및 응용분야에서 자기주도적인 설계와 응용능력을 갖추고, 글로벌 엔지니어 역량을 갖춘 국내 최고 수준의 반도체 전문 인재 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
컴퓨터구조	컴퓨터를 구성하는 다양한 구성요소에 대해 이해할 수 있도록 한다.	32

참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
바이브코딩	● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트·이미지·음성·영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					반도체비전AI입문	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	디지털공학실습(NCS)	3	1903060104_23v5
				디지털 회로 설계
2		프로그래밍실습(NCS)	3	1903030302_17v2
				정보통신기기 소프트웨어 기본설계
3				1903030303_17v2
				정보통신기기 소프트웨어 상세설계

2) NCS 적용 교과 : *624 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	디지털공학실습	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	48	3	시중 교재
	프로그래밍실습	1903030302_17v2	정보통신기기 소프트웨어 기본설계	30	3	시중교재
		1903030303_17v2	정보통신기기 소프트웨어 상세설계	18		시중교재
선택	마이크로프로세서실습	1903200205_25v1	펌웨어 개발	48	3	· NCS 학습모듈 · 시중교재
	반도체CAD실습	1903060112_23v5	자동 배치배선 레이아웃 설계	48	3	· NCS 학습모듈 · 시중교재
	반도체CAD응용실습	1903060119_23v5	아날로그 회로 소자레벨 설계	48	3	· NCS 학습모듈 · 시중교재
	반도체테스트실습	1903060129_23v4	반도체 내성시험	48	3	· NCS 학습모듈 · 시중교재
	응용프로그래밍실습	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	· NCS 학습모듈 · 시중교재
	전자CAD실습	1903040104_15v2	하드웨어 회로 설계	48	3	· NCS 학습모듈 · 시중교재
	전자CAD응용실습	1903030107_22v4	정보통신기기 PCB 개발	48	3	· NCS 학습모듈 · 시중교재
	전자회로설계실습	1903010307_14v2	하드웨어 회로 구현설계	48	3	· NCS 학습모듈 · 시중교재
	반도체장비제어실습	1903060346_23v3	반도체장비 PLC 설계	48	3	· NCS 학습모듈 · 시중교재
	반도체설계기초실습	1903060131_23v5	커스텀 레이아웃 설계	48	3	· NCS 학습모듈 · 시중교재
	반도체제어프로그래밍	1903020303_17v2	시스템소프트웨어 설계	48	3	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *720 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	반도체 레이아웃 설계 및 응용	64	4
	융합프로젝트실습2	반도체 레이아웃 설계 및 응용	64	4
선택	반도체테스트응용실습	아날로그 반도체 테스트 프로그램을 설계하고 실행	48	3
	전기자기학	전자기 현상의 기초 이론을 회로와 기기에 적용	32	2

선택	전기전자기초실습	전기전자회로 원리를 이해하고 회로 설계 및 검증	48	3
	전자회로	전원회로와 증폭회로의 동작 원리 이해 및 적용	32	2
	회로이론	전자회로의 기초 이론과 관련 법칙 이해 및 적용	32	2
	반도체기초	반도체의 물리적 특성과 동작 원리 이해 및 적용	32	2
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	32	2
	반도체제어응용실습	Cortex-M4 기반 반도체 소자 제어 프로그램 작성 및 검증	48	3
	반도체비전응용실습	AI 서비스에 맞춘 데이터 학습 및 결과 분석	48	3
	반도체융합설계실습	다양한 기능을 갖춘 반도체 회로 설계 및 검증	48	3
	반도체응용기기	반도체 응용 기기의 동작 원리 이해 및 적용	32	2
	반도체비전AI입문	반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용	48	3
	생성형AI	인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝 기술의 전체 흐름을 이해한다.	32	2
	디지털공학	기본 디지털 회로의 원리 이해 및 적용	32	2
	디지털회로설계실습	디지털회로 원리를 이해하고 회로 설계 및 검중	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		디지털 회로 설계	정보통신기기 소프트웨어 기본설계
		아날로그 회로 소자레벨 설계	펌웨어 개발
4수준			하드웨어 회로 구현설계
			반도체장비 PLC 설계
			시스템소프트웨어 설계
			정보통신기기 PCB 개발
			정보통신기기 소프트웨어 상세설계
			하드웨어 회로 설계
3수준		반도체 내성시험	프로그래밍 언어 응용
		자동 배치배선 레이아웃 설계	
		커스텀 레이아웃 설계	
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	반도체개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			688	102	27	92	27	11	16	28	8	28	28	6	22	19	2	26
계			64	14	13	2	7	5	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	3	1	2	2	2	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		바이브코딩		2		2	2		2									
		컴퓨터구조		2	2					2	2							
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			624	88	14	90	20	6	14	24	4	28	26	4	22	18	0	26
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	디지털공학실습	48	3		3	3		3									
		프로그래밍실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	14	14	0	6	6	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	디지털공학		2	2		2	2										
		회로이론		2	2		2	2										
		반도체기초		2	2		2	2										
		전자회로		2	2					2	2							
		반도체산업안전		2	2					2	2							
		전기자기학		2	2								2	2				
		반도체응용기기		2	2								2	2				
	소 계		528	56	0	56	8	0	8	18	0	18	18	0	18	12	0	12
	선택 (실습)	전기전자기초실습		3		3	3		3									
		생성형AI		2		2	2		2									
		반도체설계기초실습	48	3		3	3		3									
		디지털회로설계실습		3		3				3		3						
		마이크로프로세서실습	48	3		3				3		3						
		반도체CAD실습	48	3		3				3		3						
		응용프로그래밍실습	48	3		3				3		3						
		전자CAD실습	48	3		3				3		3						
		전자회로설계실습	48	3		3				3		3						
		반도체비전AI입문		3		3							3		3			
		반도체CAD응용실습	48	3		3							3		3			
		반도체테스트실습	48	3		3							3		3			
		전자CAD응용실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비제어실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	반도체제어프로그래밍	48	3		3							3		3			
		반도체테스트응용실습		3		3										3		3
		반도체제어응용실습		3		3										3		3
		반도체비전응용실습		3		3										3		3
		반도체융합설계실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍ⅡI대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과　　전공 : 반도체설계및응용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과　　전공 : 반도체설계및응용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
바이브코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트 · 이미지 · 음성 · 영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 멀티모달AI 활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	I 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	바이브코딩 개요	2			
4	AI 코딩 도구 첫걸음	2			
5	코딩 프롬프트 작성법 1	2			
6	코딩 프롬프트 작성법 2	2			
7	나만의 계산기 만들기	2			
8	웹페이지 만들기	2			
9	AI로 데이터 정리·분석하기	2			
10	AI 코드 읽고 이해하기	2			
11	자동화 도구 만들기 1	2			
12	자동화 도구 만들기 2	2			
13	나의 전공·직무에 맞는 도구 기획	2			
14	프로젝트 제작 1	2			
15	프로젝트 제작 2	2			
16	프로젝트 발표 및 총정리	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
컴퓨터구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기초/교양 소양형 (교양 전환 시): 현대의 디지털 기기를 구성하는 기본 컴퓨터와 마이크로프로세서의 핵심 구조(CPU, 메모리, 입출력 장치)를 이해하고, 데이터가 처리·저장·전송되는 원리와 하드웨어 제어의 기본 개념을 습득하여 컴퓨팅 시스템에 대한 공학적 소양을 기른다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 디바이스	2			
2	기본컴퓨터의 구조	2			
3	마이크로프로세서	2			
4	중앙처리장치	2			
5	ISP회로	2			
6	ALU	2			
7	레지스터	2			
8	명령 실행 타이밍 /중간고사	2			
9	메모리 구조	2			
10	외부 메모리 인터페이스	2			
11	I/O 포트	2			
12	외부 인터럽트	2			
13	파워제어모드	2			
14	타이머/카운터	2			
15	직렬통신	2			
16	MPU제어/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	2			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법.
2	반도체 공정 설명(1)	2			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명.
3	반도체 공정 설명(2)	2			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리.
4	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
5	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 2)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
6	SEMI S2, S6의 이해(1)	2			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
7	SEMI S2, S6의 이해(2)	2			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
8	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
9	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
10	반도체 전기 설비 방폭(1)	2			1) 폭발위험장소 구분 검토 및 실무 2) 반도체 공정 방폭 설치 기준 3) KS C IEC 60079-10-1 계산.
11	반도체 전기 설비 방폭(2)	2			1) CCSS 등 폭발위험장소 계산 2) FAB 배기 등 폭발위험장소 계산,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	2			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	2			1) 공정별 사용 주요 가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 .
14	공정 안전관리	2			1) 공정 안전관리 2) 중앙통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등.
15	위험성 평가(1)	2			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,
16	위험성 평가(2)	2			1) 4M 기법 2) 변경된 위험성 평가 제도 설명,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털회로설계 및 디지털 기초회로를 해석할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수의 진법 연산	2			
2	수의 코드화	2			
3	게이트이론	2			
4	불대수의 기본법칙	2			
5	논리식의 간소화	2			
6	기본연산회로	2			
7	기본조합논리회로	2			
8	산술논리 연산장치/중간고사	2			
9	조합논리 응용회로	2			
10	플립플롭 종류 및 동작	2			
11	래치회로	2			
12	비동기식 카운터	2			
13	동기식 카운터	2			
14	순서논리회로	2			
15	시프트레지스터	2			
16	기억장치/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등 에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	벡터와 스칼라	2			
2	단위벡터와 기본벡터	2			
3	벡터의 곱셈	2			
4	벡터의 미분	2			
5	전하-쿨롱의법칙	2			
6	전계와 전기력선	2			
7	전위	2			
8	가우스 법칙/중간고사	2			
9	가우스 법칙의 계산(전계의 세기)	2			
10	전기쌍극자와 전기이중층	2			
11	유전체	2			
12	전기영상법	2			
13	도체계	2			
14	정전용량, 콘덴서	2			
15	옴의 법칙과 전기저항	2			
16	도전에 관한 특수현상/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전원회로, 증폭회로의 구성 및 동작원리를 알고 다양한 응용 전자회로를 구성, 설계 및 해석을 할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반파, 전파, 배전압 정류회로	2			
2	평활회로, 특수반도체	2			
3	증폭기구조 및 특성	2			
4	h-정수모델	2			
5	소신호증폭 및 안정도	2			
6	증폭회로의 구성과 특징	2			
7	증폭회로의 소신호 등가회로	2			
8	궤환증폭회로 /중간고사	2			
9	연산증폭기 개념 및 특징	2			
10	연산증폭회로	2			
11	전력증폭회로	2			
12	발진조건과 주파수 안정	2			
13	각종 발진회로	2			
14	펄스회로	2			
15	변조회로	2			
16	복조회로/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초가 되는 기본이론과 이에 관련된 제반 법칙들을 이해하여 회로의 특징을 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	회로법칙과 저항회로	2			
3	중첩의 원리	2			
4	테브난과 노튼의 등가회로	2			
5	밀만의 정리	2			
6	에너지저장소자	2			
7	정현파교류	2			
8	임피던스와 리액턴스/중간고사	2			
9	기본교류회로	2			
10	교류회로해석	2			
11	교류전력	2			
12	비정현파	2			
13	4단자 회로망	2			
14	과도응답	2			
15	라플라스변환	2			
16	라플라스역변환/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 물성과 특성을 이해하고 다이오드, 트랜지스터, CMOS 동작을 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	결정구조	2			
2	에너지밴드	2			
3	페르미준위와 상태밀도	2			
4	이동도와 전도도	2			
5	확산	2			
6	반도체 재료 및 제조법	2			
7	순수반도체	2			
8	불순물반도체/중간고사	2			
9	일반다이오드 특성	2			
10	특수다이오드 특성	2			
11	NPN 트랜지스터 구조 및 특성	2			
12	PNP 트랜지스터 구조 및 특성	2			
13	MOSFET 구조이해1	2			
14	MOSFET 구조이해2	2			
15	MOSFET 특성1	2			
16	MOSFET 특성2/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체응용기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 응용 기기에 관련된 다양한 이론적 지식을 습득할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 아날로그기기 응용1	2			
2	반도체 아날로그기기 응용2	2			
3	반도체 디지털기기 응용1	2			
4	반도체 디지털기기 응용2	2			
5	반도체 레이더 및 무선항행장비 응용	2			
6	반도체 무선통신설비 응용1	2			
7	반도체 무선통신설비 응용2	2			
8	반도체 무선통신설비 응용3/중간고사	2			
9	반도체 방송통신시스템 응용1	2			
10	반도체 방송통신시스템 응용2	2			
11	반도체 공공안전통신망 응용	2			
12	반도체 이동통신 응용1	2			
13	반도체 이동통신 응용2	2			
14	반도체 무선통신망 응용1	2			
15	반도체 무선통신망 응용2	2			
16	반도체 송신기술 응용/기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
디지털공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털 회로를 설계하기 위하여 디지털 회로 해석, 구성, 시뮬레이션, 디지털 회로 구성 및 검증 방법을 이용하여 설계할 수 있다.		시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	48	ＨＤＬ 코딩하기	6		
2			시뮬레이션하기	18		
3			디지털회로 합성하기	18		
4			포스트시뮬레이션하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털공학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 프로그래밍 언어를 이용하여 원하는 알고리즘을 구현할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030302_17v2 정보통신기기 소프트웨어 기본설계	30	개발환경 구축하기	12		
2			시스템 아키텍처 설계하기	12		
3			통신 인터페이스 설계하기	6		
4	1903030303_17v2 정보통신기기 소프트웨어 상세설계	18	시스템 규격 수립하기	6		
5			단위모듈 구조 설계하기	6		
6			단위모듈 기능 설계하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	사용자 요구 사양에 적합한 개발 운영체제를 결정할 수 있다.		
	결정된 운영체제에 적합한 개발 언어, 개발도구를 선정할 수 있다.		
	선정된 개발언어, 도구를 활용하여 코딩설계 표준을 기술할 수 있다.		
	하드웨어와의 정합 검증을 위해 에뮬레이터, 디버깅 도구를 선정할 수 있다.		
시스템 아키텍처 설계하기	사용자 요구분석서을 활용하여 시스템 구조를 정의할 수 있다.		
	정의된 시스템 구조를 활용하여 모듈별 블록다이어그램을 작성할 수 있다.		
	작성된 블록다이어그램을 바탕으로 모듈별 기능을 정의할 수 있다.		
통신 인터페이스 설계하기	사용자요구분석서에 따른 망간이동통신 접속규격을 결정 할 수 있다.		
	사용자요구사양에 따른 단말과 기지국 사이의 무선접속 규격을 결정할 수 있다.		
	데이터 통신 규격에 따라서 단말기의 접속규격을 결정할 수 있다.		
시스템 규격 수립하기	기본설계를 바탕으로 정보통신기기 규격을 검토할 수 있다.		
	검토된 규격과 사용자요구분석서을 비교하여 누락된 기능과 규격에 맞지 않은 것이 있는지 검토할 수 있다.		
	검토결과 내용을 활용하여 시스템소프트웨어 규격을 수립할 수 있다.		
단위모듈 기능 설계하기	정의된 모듈기능을 활용하여 단위모듈별 입출력 데이터 종류, 형식을 결정할 수 있다.		
	결정된 입출력 종류와 형식을 기준하여 모듈단위 특성에 적합한 입출력 파라미터 데이터를 설정할 수 있다.		
	결정된 내용을 활용하여 정의된 모듈기능을 설계할 수 있다.		
단위모듈 구조 설계하기	정의된 모듈기능에 근거하여 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘을 바탕으로 기 개발 컴포넌트의 호환성을 검토할 수 있다.		
	정의된 시스템구조를 바탕으로 모듈별 인터페이스 정합규격을 설계할 수 있다.		
	설계된 내용을 활용하여 모듈별기능설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
마이크로프로세서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기능 명세서를 바탕으로 펌웨어 개발 환경을 구축하고 제품에 적용할 펌웨어의 설계, 구현, 검증을 수행할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903200205_25v1 펌웨어 개발	48	개발환경 구축하기	8		
2			펌웨어 설계하기	20		
3			펌웨어 구현하기	10		
4			펌웨어 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로프로세서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	펌웨어가 실행될 하드웨어 사양을 확인할 수 있다.		
	하드웨어 사양을 기반으로 컴파일러, 디버거, 라이브러리, 공개 소프트웨어를 준비할 수 있다.		
	요소기술을 활용하여 통합개발환경을 구축할 수 있다.		
펌웨어 설계하기	펌웨어를 통해 제어할 하드웨어 컴포넌트를 선택할 수 있다.		
	하드웨어 컴포넌트를 기반으로 펌웨어 기능명세서를 작성할 수 있다.		
	기능명세서를 바탕으로 펌웨어 설계서를 작성할 수 있다.		
펌웨어 구현하기	펌웨어 설계서에 따라 필요한 라이브러리와 공개 소프트웨어를 준비할 수 있다.		
	통합개발환경을 활용하여 장치드라이버를 개발할 수 있다.		
	라이브러리와 장치드라이버를 활용하여 펌웨어를 구현할 수 있다.		
펌웨어 검증하기	설계서를 바탕으로 펌웨어 검증을 위한 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	구현된 펌웨어를 전자기기에 탑재하여 테스트할 수 있다.		
	테스트한 결과를 바탕으로 펌웨어를 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각각의 기능 블록 및 전체 칩의 로직 회로를 자동 배치 배선 툴을 활용하여 마스크 제작에 필요한 물리적인 회로도면으로 설계할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060112_23v5 자동 배치배선 레이아웃 설계	48	플로어 플래닝(Floor Planning)하기	18		
2			자동 배치배선하기	18		
3			레이아웃 검증하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
플로어 플래닝(Floor Planning)하기	설계 공정에서 사용하는 표준 셀 라이브러리(Cell Library)의 특성을 파악할 수 있다.		
	설계 공정의 설계권고사항에 따라 자동 배치 배선을 위한 환경을 구축할 수 있다.		
	전체 칩에 들어가는 IP의 종류 및 기능을 파악할 수 있다.		
	IP에서 제공하는 디자인 키트(Design kit)의 단계별 제공 일정과 완성도의 계획을 수립할 수 있다.		
	IP들의 크기 정보 및 포트 정보와 칩의 입출력 핀의 위치를 고려하여 블록 배치 계획을 수립할 수 있다.		
자동 배치배선하기	게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)에 테스트(Test)를 위한 DFT(Design for Testability) 및 BIST(Built-in-self test)의 코드(Code)를 추가로 생성할 수 있다.		
	전달 받은 RTL(Registor Transistor Logic) 코드와 합성한 게이트 레벨 네트리스트가 로직 레벨에서 동일한지 비교할 수 있다.		
	동일성이 확인된 합성 네트리스트를 공정 정보를 이용하여 최적화된 IP 배치를 할 수 있다.		
	배치된 IP 간 CTS(Clock Tree Synthesis)을 할 수 있다.		
	주요 클럭 선에서 분기되는 상세 클럭 선의 타이밍 최적화를 위해 블록 간 위치 조정을 수행할 수 있다.		
	IP의 신호선 연결 및 타이밍 최적화를 통해 연결 최적화 과정을 수행할 수 있다.		
	연결이 완료된 도면에 대해 타이밍 시뮬레이션을 수행하여, 설계 오류가 있는지 확인 및 개선할 수 있다.		
레이아웃 검증하기	배치배선 초기 네트리스트와 배치 배선이 완료된 네트리스트를 비교하여 검증 대상의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항에 따라 레이아웃을 검증하기 위하여 적합한 툴을 선정할 수 있다.		
	공정의 설계규칙파일(DRC, ANT)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃 설계검증파일(LVS)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃의 매개변수 추출파일(LPE)을 활용하여, 매개변수를 포함한 네트리스트를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설계 IP의 블록 단위 스펙에 근거하여 트랜지스터 레벨의 단위 소자로 회로를 구성하고, 크기 변경을 통해 원하는 기능과 성능을 만족하는지 시뮬레이션을 수행하고 출력 파형을 통해 이를 분석할 수 있다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060119_23v5 아날로그 회로 소자레벨 설계	48	블록별 회로 구성하기	15		
2			시뮬레이션하기	18		
3			포스트 시뮬레이션하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체CAD응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록별 회로 구성하기	블록별 설계 스펙을 이해할 수 있다.		
	블록별 입출력 신호와 제어신호의 비트 수를 파악할 수 있다.		
	블록의 기능을 만족하기 위한 기존 회로도면, 참고 자료의 해석을 통해 회로 구조를 결정할 수 있다.		
	회로 구조에 맞는 단위 소자의 기본 크기 정보 입력 후 배치를 수행할 수 있다.		
	소자들을 서로 연결하여 회로도면을 그릴 수 있다.		
시뮬레이션하기	구성한 회로도면에서 넷리스트(netlist) 정보를 추출할 수 있다.		
	블록 단위 구성 회로의 기능, 성능 확인을 위한 테스트 벤치(Test Bench)를 작성할 수 있다.		
	테스트 벤치를 직류(DC), 교류(AC), 시간(TR) 관점에서 모두 확인해야 하는지 검토할 수 있다.		
	설계 공정에서 제공하는 라이브러리 파일과 추출한 넷리스트(netlist) 파일을 연결하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 그래픽 파일을 통해 원하는 기능과 성능을 만족하는지 확인할 수 있다.		
	구성한 회로의 크기 정보 변경, 설계 구조 변경 통해 원하는 결과를 얻을 때까지 시뮬레이션을 반복 수행할 수 있다.		
	공정의 제조과정에서 발생할 수 있는 변동을 고려한 코너 조건 라이브러리 파일을 연결하고, 테스트 벤치의 전압, 온도 조건을 변경하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	블록 단위 설계가 완료되면, IP 레벨에서 연결한 블록들이 기능과 성능을 만족하도록 시뮬레이션 과정을 수행할 수 있다.		
	제조과정의 환경 변화에 의한 예측 수율 확인을 위한 몬테카를로(monte-Carlo) 시뮬레이션을 수행하고, 강건 설계를 위한 개선을 할 수 있다.		
포스트 시뮬레이션하기	커스텀 레이아웃 검증이 완료된 GDS 파일로부터 포스트 netlist를 추출할 수 있다.		
	프리 시뮬레이션을 수행한 테스트벤치에 포스트 netlist를 연결하여 소자들을 인식하는지 점검할 수 있다.		
	IP 레벨의 포스트 시뮬레이션 결과가 프리 시뮬레이션 결과와 성능 차이가 발생하는지 확인할 수 있다.		
	커스텀 레이아웃 회로의 성능 열화 항목을 분석할 수 있다.		
	커스텀 레이아웃 회로 수정 방향을 제안하여 시뮬레이션 결과를 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체테스트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 제품이 정전기나 과전류 등의 전기적 스트레스에 대해 내성이 있는지와 원하지 않는 전류급증이 발생하지 않는지를 검증하여 시험 결과가 정상인지 판정하고 불량 발생 시 불량 유형과 원인을 분석할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060129_23v4 반도체 내성시험	48	내성시험 평가하기	30		
2			내성시험 분석하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체테스트실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
내성시험 평가하기	정전기(ESD), 래치업(Latch up), 과전류(EOS) 등 내성시험 항목별 목적을 이해하고 각각의 시험계획을 수립할 수 있다.		
	내성시험 항목별 보드와 장비를 이용하여 각각의 시험 방법을 갖출 수 있다.		
	내성시험 항목별 평가 진행조건이 정상인지 판정할 수 있다.		
내성시험 분석하기	내성시험 항목별 시험 결과에 따른 제품의 품질 수준을 판단할 수 있다.		
	내성시험 결과가 보증규격을 만족하지 못하는 불량의 경우, 그 불량 유형을 파악할 수 있다.		
	내성시험 불량의 원인을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
응용프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	24		
2			라이브러리 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	응용프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과　　전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
전자CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제품 규격서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능·성능별 블록을 설계하고, 시스템 회로도를 구성하여 PCB를 설계할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	48	부품 선정하기	3		
2			블록 설계하기	3		
3			회로도 설계하기	6		
4			PCB 설계하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교 · 검토할 수 있다.		
	비교 · 검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다.		
	결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다.		
	설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
전자CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
회로도를 바탕으로 PCB를 설계하여 제작하고, 시제품의 정상적인 동작 여부를 점검할 수 있도록 한다.		· NCS 학습모듈 · 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030107_22v4 정보통신기기 PCB 개발	48	PCB 설계하기	30		
2			PCB 제작하기	3		
3			PCB 시험하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자CAD응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PCB 설계하기	설계된 회로도를 바탕으로 회로설계 프로그램을 활용하여 전체 회로도를 작성할 수 있다.		
	PCB 레이아웃, 부품의 위치와 높이, PCB 설계시 주의사항을 고려하여 PCB 아트워크 방향을 설정할 수 있다.		
	PCB 성능에 영향을 미치는 전원, 정전기, 전자파 등을 고려하여 PCB 아트워크를 할 수 있다.		
PCB 제작하기	설계된 아트워크의 거버Gerber) 파일을 제공하여 PCB제작을 의뢰할 수 있다.		
	제작된 PCB 수입검사를 수행할 수 있다.		
	PCB의 부품목록을 근거로 부품을 실장할 수 있다.		
	실장된 PCB를 입수하여 조립할 수 있다.		
PCB 시험하기	완제품 테스트를 위해서 조립된 PCB를 시험장비와 연결할 수 있다.		
	연결된 PCB를 완제품 시험절차서에 따라 기능 검사를 수행할 수 있다.		
	기구와의 조립을 통해서 문제점이 없는지 확인할 수 있다.		
	문제점에 대한 원인을 분석하고 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
전자회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기능, 신뢰성, 전자파 대응설계를 반영한 회로도를 작성하여 시뮬레이션을 통해 검증할 수 있도록 한다.		· NCS 학습모듈 · 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	48	상세회로도 작성하기	21		
2			전자파 대응 설계하기	6		
3			회로 검증하기	21		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체장비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비의 기능, 성능 요구사항을 충족하기 위하여 기능을 구현할 구성품과 제어할 수 있는 모듈들을 선정하여 프로그램을 코딩하고 설계하는 능력이다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060346_23v3 반도체장비 PLC 설계	48	구성품 선정하기	9		
2			구성요소 선정하기	9		
3			프로그램 코딩하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구성품 선정하기	반도체장비의 용도에 따른 기능과 성능에 관한 요구사항을 분석할 수 있다.		
	요구사항에 따라 기능을 구현할 장비의 구성품들을 선정하고 제어방식과 통신방식을 결정할 수 있다.		
	각 구성품들의 동작방식을 파악할 수 있다.		
구성요소 선정하기	구성품 동작에 필요한 I/O 총 접점수를 파악하여 I/O 모듈을 선정할 수 있다.		
	결정된 통신을 수행하기 위한 통신모듈을 선정할 수 있다.		
	모터 구동에 필요한 옵션모듈을 선정할 수 있다.		
	프로그램 사이즈, 프로그램 사이클 타임, 필요한 데이터 메모리를 고려하여 PLC의 CPU 모듈을 선정할 수 있다.		
프로그램 코딩하기	PLC와 옵션모듈 및 구성품으로 반도체장비의 전장 배선도를 그릴 수 있다.		
	요구사항의 기능을 플로우차트로 구현할 수 있다.		
	플로우차트를 이용하여 PLC 프로그램으로 코딩할 수 있다.		
	시뮬레이션 도구를 이용하여 기능을 검증하고 오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체설계기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 설계 회로도면에 근거하여 회로도의 성능과 가장 유사한 성능의 반도체 칩이 구현될 수 있도록 커스텀 레이아웃툴을 활용하여 물리적 구조의 반도체 소자 및 수동 소자를 배치·배선할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060131_23v5 커스텀 레이아웃 설계	48	회로도 이해하기	9		
2			레이아웃 방법 결정하기	9		
3			레이아웃 설계툴 사용하기	21		
4			커스텀 레이아웃 수행하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체설계기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로도 이해하기	레이아웃에 반영되는 다양한 회로도를 파악하고 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	레이아웃 적용에 필요한 다양한 레이아웃 설계방법을 적용할 수 있다.		
	최적의 배치가 될 수 있도록 레이아웃에 사용되는 수동소자 와 능동소자를 선정하고 레이아웃에 반영할 수 있다.		
레이아웃 방법 결정하기	레이아웃 방법에 따라 반도체의 주요 규격을 분석할 수 있다.		
	레이아웃 수행 계획에서 각 단계별 주요 설계 내용을 작성할 수 있다.		
	회로설계의 난이도에 따라 레이아웃 업무 분장을 할 수 있다.		
레이아웃 설계툴 사용하기	고객의 요구사항을 반영할 수 있도록 적합한 레이아웃 툴을 선정하여 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항(Design Rule Guide)을 숙지하여 해당 툴에 레이아웃에 필요한 사항들을 적용할 수 있다.		
	레이아웃 환경에 맞도록 설계 환경을 구축할 수 있다.		
커스텀 레이아웃 수행하기	공정의 설계 규칙에 따라 반도체 소자에 대한 레이아웃을 수행할 수 있다.		
	공정의 설계 · 검증 규칙에 따라 레이아웃 상에서 기능 블록을 배치 및 배선할 수 있다.		
	공정의 레이어별 매개변수(Parameter)를 고려하여 특성에 변화가 없도록 레이아웃을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체제어프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
UI/UX, 제어 알고리즘, 모듈 설계를 포함한 소프트웨어 전체 구조를 설계할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020303_17v2 시스템소프트웨어 설계	48	소프트웨어구조 설계하기	6		
2			UI/UX 설계하기	6		
3			제어 알고리즘 설계하기	30		
4			모듈 설계하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체제어프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소프트웨어구조 설계하기	시스템 소프트웨어, 펌웨어, 응용 소프트웨어를 구분하여 기능을 세분화할 수 있다.		
	소프트웨어 유형별로 기능을 정의하고 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	설계된 내용을 토대로 블록 다이어그램으로 작성할 수 있다.		
UI/UX 설계하기	요구사항 목록과 사용자 경험(UX)을 고려하여 사용자 인터페이스(UI)를 선정할 수 있다.		
	선정된 UI를 구현하기 위해 필요한 프레임워크, 라이브러리 등을 선정할 수 있다.		
	선정된 프레임워크, 라이브러리 등을 바탕으로 UI 시나리오를 설계 · 작성할 수 있다.		
제어 알고리즘 설계하기	연산의 복잡도와 효율성을 고려하여 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	제어 · 감시를 위해 필요한 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘에 대한 의사코드(pseudo code)를 작성할 수 있다.		
모듈 설계하기	소프트웨어의 구조에 따라 필요한 기능들을 모듈화 · 컴포넌트화 할 수 있다.		
	모듈 · 컴포넌트의 입출력 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	설계된 내용에 따라 모듈 · 컴포넌트의 명세서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 레이아웃 설계 및 응용관련 실무능력을 향상시킬 수 있다.		자체교재 및시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제선정 및 조편성	4			
2	과제 진행사항 준비 및 발표	4			
3	조별과제 진행	4			
4	조별과제 진행	4			
5	조별과제 진행	4			
6	조별과제 진행	4			
7	조별과제 진행	4			
8	중간발표	4			
9	조별과제 진행	4			
10	조별과제 진행	4			
11	조별과제 진행	4			
12	조별과제 진행	4			
13	조별과제 진행	4			
14	조별과제 진행	4			
15	조별과제 진행	4			
16	최종발표 및 보고서 제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 레이아웃 설계 및 응용관련 실무능력을 향상시킬 수 있다.		자체교재 및시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조별 과제 진행계획 수립	4			
2	조별 진행계획 발표	4			
3	조별과제 진행	4			
4	조별과제 진행	4			
5	조별과제 진행	4			
6	조별과제 진행	4			
7	조별과제 진행	4			
8	중간발표	4			
9	조별과제 진행	4			
10	조별과제 진행	4			
11	조별과제 진행	4			
12	조별과제 진행	4			
13	조별과제 진행	4			
14	조별과제 진행	4			
15	과제수행결과 발표	4			
16	최종발표 및 보고서 제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체비전AI입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초	3			
2	Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법	3			
3	NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습	3			
4	반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석	3			
5	결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등)	3			
6	반도체 이미지 구조 분석 실습	3			
7	중간점검1: Wafer 전면 이미지 데이터 활용 미니 프로젝트	3			
8	영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례)	3			
9	에지 검출 및 주요 결함 특징 추출 실습	3			
10	YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터)	3			
11	중간점검2: 결함 탐지 및 분류 중간 성능 평가	3			
12	YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축	3			
13	AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용)	3			
14	실시간 반도체 결함 검출 실습	3			
15	실제 공정 문제 정의 및 프로젝트 기획	3			
16	팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
디지털회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털회로를 구성하고 설계할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털회로 설계방법	3			
2	논리게이트를 이용한 설계실습	3			
3	논리회로간소화 실습	3			
4	발진회로 설계실습	3			
5	가산기/감산기 설계실습	3			
6	디코더/인코더 설계실습	3			
7	Mux/DeMux 설계실습	3			
8	코드변환 설계실습	3			
9	비교기 설계실습	3			
10	Flip-Flop 설계실습	3			
11	동기/비동기 카운터 설계실습	3			
12	Shift Register 설계실습	3			
13	Ring/Johnson 카운터 설계실습	3			
14	ADC/DAC 설계실습	3			
15	디지털응용회로 설계실습1	3			
16	디지털응용회로 설계실습2/기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체테스트응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 아날로그 반도체를 테스트할 수 있는 프로그램을 제작할 수 있도록 한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Regulator 테스트항목 결정	3			
2	Regulator 셋업파일 제작	3			
3	Regulator 테스트 프로그램 작성	3			
4	Regulator 테스트 진행 및 검증	3			
5	OPAMP 테스트항목 결정	3			
6	OPAMP 셋업파일 제작	3			
7	OPAMP 테스트 프로그램 작성	3			
8	OPAMP 테스트 진행 및 검증	3			
9	LDOs 테스트항목 결정	3			
10	LDOs 셋업파일 제작	3			
11	LDOs 테스트 프로그램 작성	3			
12	LDOs 테스트 진행 및 검증	3			
13	LDOs 테스트항목 결정	3			
14	SMPS 셋업파일 제작	3			
15	SMPS 테스트 프로그램 작성	3			
16	SMPS 테스트 진행 및 검증/기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전자전자 회로의 원리와 특성을 알고 회로를 구성하고 설계할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자회로 구성실습	3			
2	계측기 사용법 실습	3			
3	저항회로 실습	3			
4	테브난 등가회로 실습	3			
5	노튼 등가회로 실습	3			
6	밀만의 정리 실습	3			
7	정현파 발생 및 측정실습	3			
8	R-L-C 직렬회로 실습	3			
9	R-L-C 병렬회로 실습	3			
10	트랜지스터 바이어스 실습	3			
11	트랜지스터 증폭회로 실습	3			
12	트랜지스터 응용회로 실습	3			
13	MOSFET 바이어스 실습	3			
14	MOSFET 증폭회로 실습	3			
15	MOSFET 응용회로 실습	3			
16	MOSFET 응용회로 실습/기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Cortex-M4를 이용한 반도체소자를 제어할 수 있는 응용프로그램을 작성하고 검증할 수 있도록 한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Cortex-M4 개발환경 구축	3			
2	Cortex-M4 GPIO 실습	3			
3	Cortex-M4 외부인터럽트 실습	3			
4	Cortex-M4 USART 응용	3			
5	Cortex-M4 Timer/Counter 응용1	3			
6	Cortex-M4 Timer/Counter 응용2	3			
7	Cortex-M4 I2C 응용(자이로센서)	3			
8	Cortex-M4 I2C 응용(가속도센서)	3			
9	Cortex-M4 I2C 응용(상보필터구현)	3			
10	FreeRTOS Multi Task 실습	3			
11	FreeRTOS Timer 실습	3			
12	FreeRTOS Semaphore 실습	3			
13	FreeRTOS Mutex/Queue 실습	3			
14	X-Cute-AI 설계1	3			
15	X-Cute-AI 설계2	3			
16	X-Cute-AI 설계3/기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체비전응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 서비스의 목적에 맞게 데이터를 학습시키고 그 결과를 검증할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OpenCV 설치 및 기능 이해	3			
2	모델학습을 위한 이미지 보정	3			
3	구글 코랩 사용법 이해	3			
4	학습모델 생성	3			
5	텐서플로우 및 케라스 설치	3			
6	텐서플로우 및 케라스 기능 이해	3			
7	구글드라이브 마운트	3			
8	이미지 정규화	3			
9	NVIDIA 모델 구성	3			
10	학습데이터 생성	3			
11	모델 학습하기	3			
12	OpenCV 필터 적용	3			
13	필터 적용 데이터 획득	3			
14	모델데이터 작성	3			
15	모델 성능 평가	3			
16	모델 성능 개선/기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
반도체융합설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 동작 및 기능을 수행하는 반도체회로를 설계할 수 있도록 한다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2진 비교회로 설계	3			
2	디코더회로 설계	3			
3	멀티플렉서회로 설계	3			
4	디멀티플렉서회로 설계	3			
5	연산회로 설계	3			
6	게이트 비안정 MV회로 설계	3			
7	게이트 단안정 MV회로 설계	3			
8	RS-Flip Flop 설계	3			
9	JK-Flip Flop 설계	3			
10	D, T-Flip Flop 설계	3			
11	동기계수기 설계	3			
12	비동기계수기 설계	3			
13	숫자표시기 설계	3			
14	레지스터회로 설계	3			
15	레지스터응용회로 설계	3			
16	디지털응용회로설계/기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. - 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 - 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 - 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 전 과정을 통해 실습한 이론과 실습내용을 현장에서 경험 및 적응능력을 키운다.		현장실습일지	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실무실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체설계및응용전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
2학년 전 과정을 통해 실습한 이론과 실습내용을 현장에서 경험 및 적응능력을 키운다.		현장실습일지	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실무실습	160			